Analyse cinématique des systèmes

TD 6

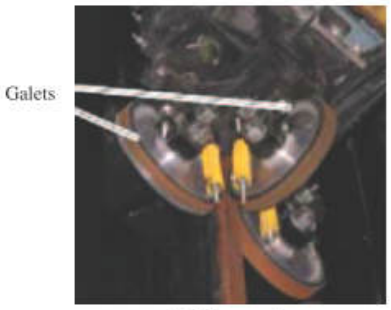
Compétences visées: B2-13, B2-19, B2-20 v1.1 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Liaisons équivalentes
Ascenseur de la tour de la terreur

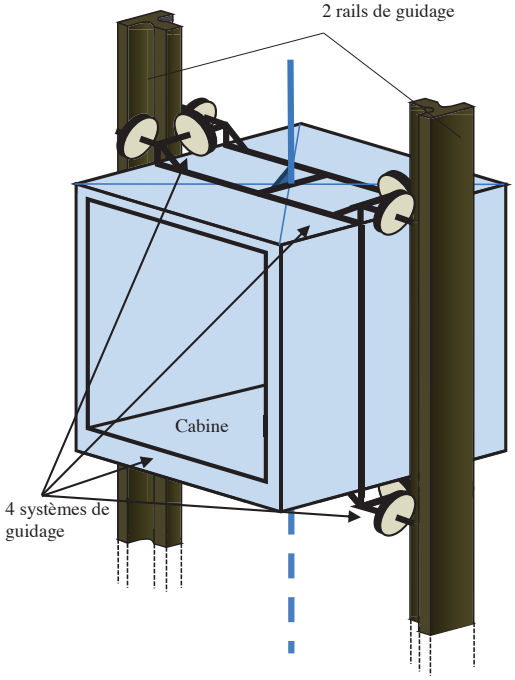
1 Présentation

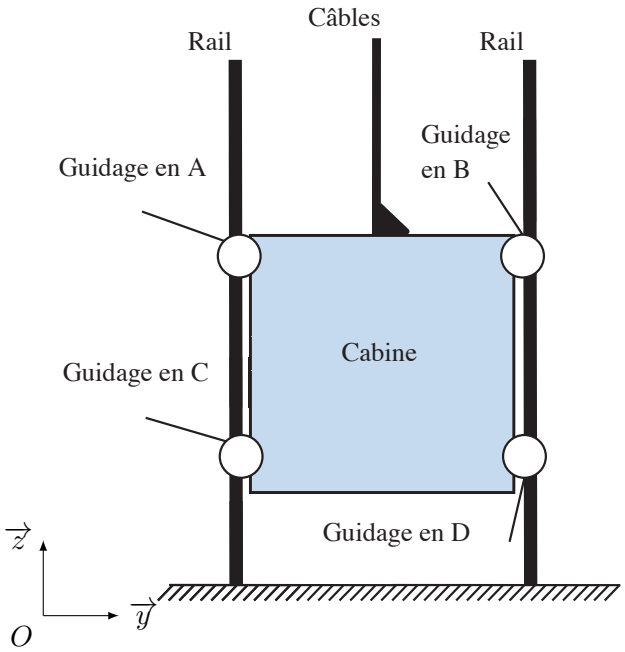
La tour de la terreur du parc *Walt Disney Studios* propose aux visiteurs d'entrer dans une tour et de faire une chute de 13 étages dans un ascenseur. L'ascenseur est guidé en translation sur deux rails par 12 galets répartis sur 4 systèmes de guidage.



Guidage en A





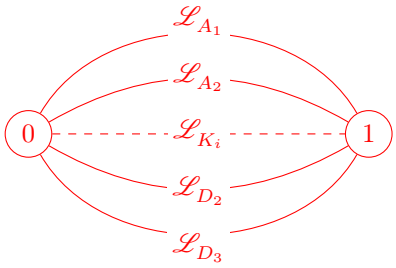


2 Travail demandé

On modélise chaque contact entre un galet et le rail par une liaison sphère/plan (ponctuelle).

Pour la suite du sujet, on appellera **1** la cabine et **0** les rails liés au bâti.

Question 1 Proposer un graphe des liaisons faisant intervenir les modèles des 12 galets entre le rail et l'ascenseur.



- $\mathscr{L}_{A_1}$: sphère/plan de normale $(A, \overrightarrow{x})$
- $\mathscr{L}_{A_2}$: sphère/plan de normale $(A, \overrightarrow{y})$
- $\mathscr{L}_{A_3}$: sphère/plan de normale $(A, \overrightarrow{x})$

On en déduit aisément les 9 autres liaisons (en B, C et D).

Question 2 Donner le torseur cinématique d'une liaison sphère/plan en précisant le point d'écriture et la base.

Liaison sphère/plan en A, de normale x :

$$\boxed{\{\mathcal{V}_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^x & 0 \\ \omega_{1/0}^y & V_{A,1/0}^y \\ \omega_{1/0}^z & V_{A,1/0}^z \end{Bmatrix}_{A,b_0}}$$

Question 3 Montrer que l'association de trois liaisons sphère/plans en parallèle au niveau d'un guidage (A, B, C ou D) est équivalente à une liaison linéaire annulaire dont on précisera les caractéristiques.

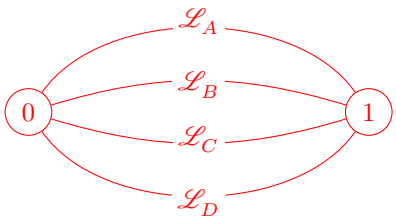
Il y a 3 liaisons en parallèle. Il faut égaliser les torseurs cinématiques pour trouver la liaison équivalente (par exemple en A) :

On a : $\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{A_1}\right\}_A = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{A_3}\right\}_A = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^x & 0 \\ \omega_{1/0}^y & V_{A_1,1/0}^y \\ \omega_{1/0}^z & V_{A_1,1/0}^z \end{Bmatrix}_{A,b_0}$ et : $\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{A_2}\right\}_A = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^x & V_{A_2,1/0}^x \\ \omega_{1/0}^y & 0 \\ \omega_{1/0}^z & V_{A_2,1/0}^z \end{Bmatrix}_{A,b_0}$

Or : $\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{A}\right\}_A = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{A_1}\right\}_A = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{A_2}\right\}_A = \left\{\mathcal{V}_{1/0}^{A_3}\right\}_A \Rightarrow \begin{cases} V_{A_1,1/0}^y = 0 \\ V_{A_2,1/0}^x = 0 \end{cases}$

Ainsi : $\boxed{\left\{\mathcal{V}_{1/0}^{A}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega_{1/0}^x & 0 \\ \omega_{1/0}^y & 0 \\ \omega_{1/0}^z & V_{A,1/0}^z \end{Bmatrix}_{A,b_0}}$ $\Rightarrow$ Liaison $\boxed{\text{linéaire annulaire d'axe } (A, \overrightarrow{z})}$ (sphère/cylindre)

Question 4 Simplifier alors le graphe des liaisons et montrer que l'association de deux liaisons linéaires annulaires de même axe est équivalente à une liaison pivot glissant.



- $\mathscr{L}_A$: linéaire annulaire d'axe $(A, \vec{z})$
- $\mathscr{L}_B$: linéaire annulaire d'axe $(B, \vec{z})$
- $\mathscr{L}_1$: linéaire annulaire d'axe $(C, \vec{z})$
- $\mathscr{L}_D$: linéaire annulaire d'axe $(D, \vec{z})$

Le torseur d'une liaison linéaire annulaire ne conserve sa forme qu'au centre de la liaisons. Si on considère les liaisons en parallèle $\mathscr{L}_A$ et $\mathscr{L}_C$, on va chercher la liaisons équivalente $\mathscr{L}_{eq_G}$ en égalisant les 2 torseurs en A (on pose $\overrightarrow{CA} = h\vec{z}$) :

Varignon : $\overrightarrow{V_{A\in 1/0}} = \overrightarrow{V_{C\in 1/0}} + \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = V^z_{A,1/0}\vec{z} - h\vec{z} \wedge \left(\omega^x_{1/0}\vec{x} + \omega^y_{1/0}\vec{y} + \omega^z_{1/0}\vec{z}\right)$

Soit : $\left\{\mathcal{V}^B_{1/0}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega^x_{1/0} & h\omega^y_{1/0} \\ \omega^y_{1/0} & -h\omega^x_{1/0} \\ \omega^z_{1/0} & V^z_{A,1/0} \end{Bmatrix}_{A,b_0}$ et : $\left\{\mathcal{V}^A_{1/0}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega^x_{1/0} & 0 \\ \omega^y_{1/0} & 0 \\ \omega^z_{1/0} & V^z_{A,1/0} \end{Bmatrix}_{A,b_0}$

Comme : $\left\{\mathcal{V}^{eq_G}_{1/0}\right\} = \left\{\mathcal{V}^A_{1/0}\right\}_A = \left\{\mathcal{V}^B_{1/0}\right\}_A \Rightarrow \begin{cases} \omega^x_{1/0} = 0 \\ \omega^y_{1/0} = 0 \end{cases}$

Ainsi : $\boxed{\left\{\mathcal{V}^{eq_G}_{1/0}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega^z_{1/0} & V^z_{A,1/0} \end{Bmatrix}_{A,b_0}}$ $\Rightarrow$ Liaison $\boxed{\text{pivot glissant d'axe } (A, \vec{z})}$

Question 5 Conclure sur la liaison équivalente entre la cabine et le rail compte-tenu des résultats précédents.

On a maintenant 2 liaisons pivot glissant $\mathscr{L}_{eq_G}$ et $\mathscr{L}_{eq_D}$ en parallèle. On reprend la même méthode avec $\overrightarrow{AB} = L\vec{y}$, en écrivant les torseurs en A :

$$\left\{\mathcal{V}^{eq_G}_{1/0}\right\}_A = \left\{\mathcal{V}^{eq_D}_{1/0}\right\}_A \Rightarrow \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega^z_{1/0} & V^z_{A,1/0} \end{Bmatrix}_{A,b_0} = \begin{Bmatrix} 0 & L\omega^z_{1/0} \\ 0 & 0 \\ \omega^z_{1/0} & V^z_{B,1/0} \end{Bmatrix}_{A,b_0} \Rightarrow \omega^z_{1/0} = 0$$

Ainsi : $\boxed{\left\{\mathcal{V}^{eq}_{1/0}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & V^z_{A,1/0} \end{Bmatrix}_{A,b_0}}$ $\Rightarrow$ Liaison $\boxed{\text{glissière de direction } z}$

Question 6 Pourquoi utilise-t-on cette solution pour guider la cabine de l'ascenseur ?

On utilise cette solution pour plusieurs raisons :

- Simplicité de réalisation
- Rigidité du guidage (et sécurité !)
- Remplacement du glissement solide/solide par du roulement (meilleur rendement)